

MACCHINE DI TURING NON DETERMINISTICHE

LA mia FUNZIONE di TRANSIZIONE della δ NON ERA PIÙ COME ERA PRIMA, ANZI, PER OGNI STATO E PER OGNI SIMBOLO LETTO, DEVO ANDARE A SELEZIONARE UN SOTTOINSIEME di STATI $\times$ SIMBOLO $\times$ MOSSA.

$$\delta: (q, r) \rightarrow \{Q \times \Gamma \times \{L, R\}\}$$

$$(q, a) \longrightarrow \{(q', b', w'), (q'', b'', w'') \dots\}$$

dato un singolo
STATO e un
singolo carattere a
sotto la testina.

mi porta in tanti
POSSIBILI NUOVI STATI, NUOVO SIMBOLO, MOSSA.
SOTTOINSIEMI.

LA MACCHINA SVOLGE TUTTE LE COMPUTAZIONI IN PARALLELO.

NOI ABBIAMO UNA MACCHINA NON DETERMINISTICA M e ABBIAMO un CERTO w come INPUT.

COS'È LA COMPUTAZIONE $M(w)$? È LA SEQUENZA DI TANTE CONFIGURAZIONI.

$C_0 \ C_1 \ C_2 \ \dots \ C_m$

computazione accettabile.

1.) $C_0 = (q_0 w)$

2.) PER $k > 0$, $C_{k-1} \rightarrow C_k$ con un singola TRANSIZIONE della macchina.

3.) C_m include q_A . (deve finire con una configurazione che comprende lo stato di accettazione)

BASTA CHE CI SIA un UNIVERSO parallelo che accetta. COME GLI NFA!

TEOREMA: OGNI MACCHINA DI TURING NON DETERMINISTICA N HA UNA MACCHINA DI TURING DETERMINISTICA D.

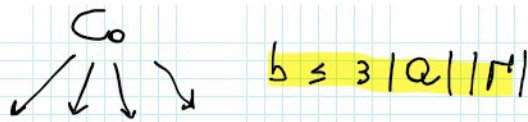
$$L(N) = L(D)$$

Le macchine di TURING non deterministiche, non sono più potenti di quelle deterministiche.

$$\begin{aligned} \text{NFA} &\equiv \text{DFA} \\ \text{NTM} &\equiv \text{DTM} \end{aligned}$$

Dimostrazione

Da ciascuna configurazione possono uscire b rami.



Dobbiamo scrivere una macchina che simula.

Io ho il mio albero:



Costruisco una macchina di Turing deterministica che mi va ad esplorare questo albero.

ESPLORO L'ALBERO O IN PROFONDITÀ O IN AMPIEZZA.

Ampiezza significa che studio livello per livello, mentre profondità significa scendere e risalire.

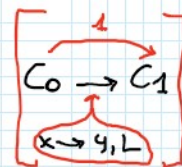
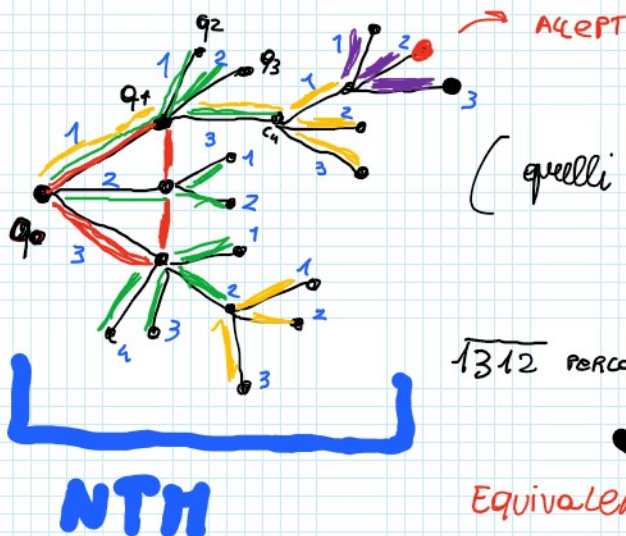
I percorsi della macchina non deterministica potrebbero essere infiniti: macchina che aggiunge 1 all'infinito e si sposta a destra.

Se utilizzo l'esplorazione in profondità, la mia macchina deterministica non riuscirà mai ad accettare perché potrebbe lavorare all'infinito su quel percorso.

SE UTILIZZO L'ESPLORAZIONE A LIVELLO, DOPO UN NUMERO FINITO DI PASSI, arriverò ad accettare.

Come forza questa macchina di Turing? AVRA' 3 nastri: (D.T.M.)

- T₁ [INPUT macchina iniziale
- T₂ [NASTRO D'APPoggio = TEMP, ci ricopio l'INPUT
- T₃ [TRANSIZIONI DA APPLICARE MAN MANO



(quelli giusti li salvo nel tape 3)

1312 PERCORSO ACCETTANTE!



EQUIVALENTE DTM!

1° STATO : $[1 \rightarrow 2 \rightarrow 3]$ NON C'È IL NODO
 1^a AMPIEZZA

2° STATO : $[3 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 21 \rightarrow 22 \rightarrow 31 \rightarrow 32 \rightarrow 33 \rightarrow 34]$
 NON C'È IL NODO

3° STATO : $[31 \rightarrow 131 \rightarrow 132 \rightarrow 133 \rightarrow 321 \rightarrow 322 \rightarrow 323]$ NON C'È IL NODO

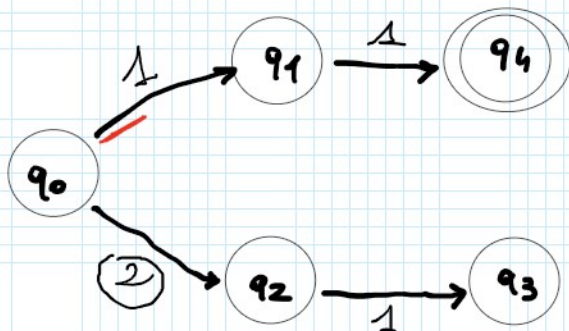
4° STATO : $[323 \rightarrow 1311 \rightarrow 1312]$
 STOP!

SE ARRIVO IN UN PUNTO "WALL" DOVE HO PERSO DEFINITIVAMENTE IL PERCORSO PER q_A , SU T_3 GENERO DA SINISTRA DI INDIRIZZO SUCCESSIVO CANCELLANDO IL CONTENUTO PRECEDENTE, RIPRISTINO L'INPUT SUL T_2 , COPIANDOLO DA T_1 , ED RIESEGO DA CAPO TUTTE LE TRANSIZIONI SU T_2 STABILITE DA T_3 .

NASTRO FINALE T_3 : $[1 \ 3 \ 1 \ 2]$

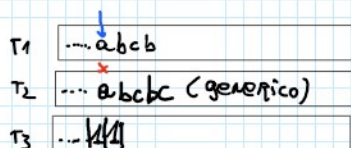
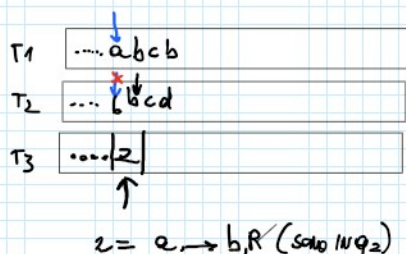
$\hookrightarrow x \rightarrow x, L; y \rightarrow y, R; \dots; \dots \rightarrow \text{PATH}$

$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ RISPETTA PROPRIETÀ}\}$



FUNZIONAMENTO DTM.

1, 2, 3, 4 = generica transizione.



ACCETTO! ✓

$\hookrightarrow$ PERCORSO applicabile DTM.

$\uparrow$
 $z = a \rightarrow b, R \text{ (solo in } q_2)$

$\hookrightarrow$ PERCORSO applicabile DTM.

Corollario: L è R.e se e solo se esiste una NTM $M : L(M) = L$

se $w \in L$, $M(w)$ PRIMA o poi accetta con q_A !

TEOREMA: L è decidibile se $\exists$ NTM M : $M(w)$ decide e accetta!



UNA NTM
 decide una stringa se
 l'ALBERO delle computazioni
 è finito: o accetta o rifiuta!



se la macchina è NTM, ogni
 percorso ha termine.